コンピュータ代数1, 期末テスト問題＆解答用紙

2011/7/22 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題を良く読んで解答せよ．問題用紙は1枚、表裏合わせて5問ある．解答は問題用紙の余白に書くこと．
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．
- 答えには下線を引くなどし，わかりやすくすること．字の粗末な解答や，答えがどれか判別つかない解答は，減点の対象になる場合がある．

1 二つの整数 261 と 78 に対し以下の問いに答えよ．

(1) 261 と 78 の最大公約数 d を求めよ．

$261 = 78 \times 3 + 27$

$78 = 27 \times 2 + 24$

$27 = 24 \times 1 + 3$

$24 = 3 \times 8 + 0$

$d = \gcd(261, 78) = 3$

(2) 拡張されたユークリッドの互除法を用いて，

$$261x + 78y = d$$

を満たす整数の組 (x, y) を一つ与えよ．

$$\begin{pmatrix} 261 \\ 78 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 24 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 24 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} 261 \\ 78 \end{pmatrix}$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}}_{A\text{とおく}}\begin{pmatrix} 261 \\ 78 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 3 & -10 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 24 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 3 & -10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 261 \\ 78 \end{pmatrix}$$

$3 = 3 \times 261 + (-10) \times 78$

$(x, y) = (3, -10)$

2 17 を法として 5 の逆元を求めよ．
(すなわち 1/5 (mod 17) を求めよ．)

x	1	2	3	4	5	6	7
$5x$	5	10	15	20	25	30	35
$5x \bmod 17$	5	10	15	3	8	13	1

$5^{-1} \pmod{17} = 7$

3 次の連立合同式を解け．
$$\begin{cases} x \equiv 2 \pmod 3 & \text{---①} \\ x \equiv 1 \pmod 7 & \text{---②} \\ x \equiv 7 \pmod{11} & \text{---③} \end{cases}$$

①②より $x = 2 + 3t = 1 + 7s$
(s, t：整数)

$3t = -1 \mod 7$
$= 6 \mod 7$

$t = 2 \pmod 7$

$$\begin{cases} x = 2 + 2 \times 3 = 8 \pmod{21} \\ x = 7 \pmod{11} \end{cases}$$

$x = 8 + 21t' = 7 + 11s'$
(s', t'：整数)

$21t' \equiv -1 \mod 11$
$\parallel$
$-t' \equiv -1$

$t' = 1$

$x \equiv 8 + 21 \times 1 = 29 \pmod{231}$

$(231 = 3 \times 7 \times 11)$

4 (1の累乗根) 以下の問に答えよ．ただし i は虚数単位 ($i^2=-1$) を表すものとする．

(1) 1の原始 N 乗根の定義を書け．

$$\zeta_N = e^{\frac{2\pi i}{N}} = \cos\frac{2\pi}{N} + i\sin\frac{2\pi}{N}$$

(2) 1の原始3乗根 $\omega = \dfrac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ が $\omega^2+\omega+1=0$ を満たすことを示せ．

$2\omega = -1+\sqrt{3}i$

$2\omega+1 = \sqrt{3}i$

両辺を2乗すると

$4\omega^2+4\omega+1 = -3$

$4\omega^2+4\omega+4 = 0$

よって $\omega^2+\omega+1 = 0$ //

(3) 以下の空欄を適当な数で埋めよ．ただし，(イ) と (エ) には 0, 1, 2 のいずれかが入り，他の空欄には適当な複素数が入るものとする：

整数 n に対し，

$$\omega^n = \begin{cases} \omega^0 = \boxed{(ア)} & (n \equiv 0 \pmod 3 \text{ のとき}) \\ \omega^{\boxed{(イ)}} = \boxed{(ウ)} & (n \equiv \underline{1} \pmod 3 \text{ のとき}) \\ \omega^{\boxed{(エ)}} = \boxed{(オ)} & (n \equiv \underline{2} \pmod 3 \text{ のとき}) \end{cases}$$

特に $n=22$ と $n=-13$ のとき，

$22 \equiv 1 \pmod 3$

$$\omega^{22} = \boxed{(カ)} \quad と \quad \omega^{-13} = \boxed{(キ)}$$

$-13 \equiv 2$ (〃) が成り立つ．

解答欄) (ア) 1　(イ) 1

(ウ) $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$　(エ) 2

(オ) $\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$　(カ) $\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$

(キ) $\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$

5 (離散フーリエ変換)

(1) 数列 $\{x_0, x_1, x_2\} = \{2, 2, 0\}$ の離散フーリエ変換 $\{X_0, X_1, X_2\}$ を求めよ．

$X_k = x_0 + x_1\omega^{-k} + x_2\omega^{-2k}$

$= 2 + 2\omega^{-k} + 0\omega^{-2k}$

$= 2 + 2\omega^{-k}$ $(k=0,1,2)$

$X_0 = 2 + 2\omega^{-0} = 4$

$X_1 = 2 + 2\omega^{-1} = 2 + 2\omega^2$

$= 2(1+\omega^2)$

$= -2\omega$

$= -2\left(\frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right) = 1-\sqrt{3}i$

$X_2 = 2 + 2\omega^{-2} = 2 + 2\omega$

$= 2(1+\omega) = 2(-\omega^2) = -2\omega^2$

$= -2\left(\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}\right)$

$= 1+\sqrt{3}i$

$\{X_0, X_1, X_2\} = \{4, 1-\sqrt{3}i, 1+\sqrt{3}i\}$

(2) 前問で求めた $\{X_0, X_1, X_2\}$ に離散フーリエ逆変換を施すことにより，もとの数列 $\{x_0, x_1, x_2\} = \{2, 2, 0\}$ を復元せよ．(計算により復元されることを示せ．途中の計算が無いものは0点とする．)

$x_n = \frac{1}{3}(X_0 + X_1\omega^n + X_2\omega^{2n})$

$= \frac{1}{3}(4 + (-2\omega)\omega^n + (-2\omega^2)\omega^{2n})$

$= \frac{1}{3}(4 - 2\omega^{n+1} - 2\omega^{2n+2})$

$(n = 0, 1, 2)$

$x_0 = \frac{1}{3}(4 - 2\omega^{0+1} - 2\omega^{2\times0+2})$

$= \frac{1}{3}(4 - 2\omega - 2\omega^2)$

$= \frac{1}{3}(4 - 2(\omega+\omega^2))$

$= \frac{1}{3}(4 - 2(-1)) = \underline{2}$

$x_1 = \frac{1}{3}(4 - 2\omega^{1+1} - 2\omega^{2\times1+2})$

$= \frac{1}{3}(4 - 2\omega^2 - 2\omega^4)$

$= \frac{1}{3}(4 - 2\omega^2 - 2\omega)$

$= \frac{1}{3}(4 - 2(\omega+\omega^2))$

$= \frac{1}{3}(4 - 2\times(-1)) = \underline{2}$

$x_2 = \frac{1}{3}(4 - 2\omega^{2+1} - 2\omega^{2\times2+2})$

$= \frac{1}{3}(4 - 2\omega^3 - 2\omega^6)$

$= \frac{1}{3}(4 - 2 - 2)$

$= \underline{0}$

よって $\{x_0, x_1, x_2\} = \{2, 2, 0\}$ に戻った。

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca1.html